

FICHA ACADÉMICA

Grupo farmacóforo, modificaciones moleculares y enantioselectividad

Repaso de examen - Química Farmacéutica

Basada en la transcripción QF24_Tema8-9_TeoriaSeminario

NÚCLEO	OPTIMIZACIÓN	ESTEREOQUÍMICA
Interacciones fármaco-diana	Homología · isostería · rigidificación	Eutómero · distómero · índice eudísmico

OBJETIVO DE LA FICHA

Transformar una clase oral de repaso en un material fiable y utilizable para estudiar: se conserva el enfoque del examen, se ordenan los conceptos, se corrigen formulaciones demasiado absolutas y se añaden criterios de razonamiento.

Documento de estudio elaborado a partir de la transcripción facilitada. Las correcciones se señalan expresamente cuando afectan a la interpretación química.

1. Orientación de la sesión

Aunque el nombre del archivo alude a los temas 8-9, la propia clase se presenta como un repaso del Tema 5. El contenido evaluable gira en torno a la identificación del farmacóforo, las interacciones no covalentes, la optimización de una cabeza de serie y la enantioselectividad.

Objetivos de aprendizaje

- **Reconocer** qué grupos funcionales de un ligando pueden establecer interacciones iónicas, puentes de hidrógeno, interacciones aromáticas o contactos hidrofóbicos.
- **Proponer** aminoácidos plausibles de una diana para complementar los grupos funcionales del fármaco.
- **Distinguir** homología, ramificación, rigidificación, isostería, bioisostería, vinilología y reorganización de anillos.
- **Predecir** cómo una modificación altera ionización, capacidad enlazante, flexibilidad, selectividad y propiedades farmacocinéticas.
- **Aplicar** los conceptos de eutómero, distómero, modelo de Easson-Stedman e índice eudísmico.
- **Resolver** preguntas tipo test identificando la opción más completa y evitando reglas absolutas.

Mapa de contenidos

APARTADO	CONTENIDO
2	Interacciones y aminoácidos de la diana
3	Flexibilidad, rigidificación y selectividad
4	Enantioselectividad
5	Búsqueda del grupo farmacóforo
6	Modificaciones moleculares
7	Casos de razonamiento de la clase
8	Correcciones y matices
9	Método de resolución de examen
10	Resumen de alta rentabilidad
11	Autoevaluación

2. Interacciones fármaco-diana y aminoácidos

IDEA CENTRAL

En el examen interesa más reconocer el grupo funcional de la cadena lateral y su comportamiento a pH fisiológico que memorizar cada esqueleto con precisión absoluta.

Las interacciones fármaco-diana son complementarias: una carga positiva del ligando suele encontrar un grupo aniónico en la diana; un dador de puente de hidrógeno necesita un aceptor correctamente orientado; una superficie aromática puede participar en apilamiento π ; y una zona apolar se acomoda en un bolsillo hidrofóbico.

RESIDUO	GRUPO CLAVE	ESTADO / PAPEL	INTERACCIÓN PLAUSIBLE
Asp / Glu	Carboxilato $-\text{COO}^-$	Carga negativa; aceptor fuerte	Iónica con aminos protonados; puente de H reforzante
Lys	Amonio primario $-\text{NH}_3^+$	Carga positiva; dador de H	Iónica con carboxilatos; puente de H reforzante
Arg	Guanidinio	Carga positiva deslocalizada; varios NH dadores	Iónica bidentada con carboxilatos; puentes de H
Ser / Thr	Alcohol $-\text{OH}$	Dador y aceptor	Puentes de H; posible intercambio dador/aceptor según orientación
Tyr	Fenol + anillo aromático	OH dador/aceptor débil; superficie π	Puente de H; π -stacking; contactos hidrofóbicos
Cys	Tiol $-\text{SH}$ / tiolato	Tiol: dador débil y polarizable; tiolato: anión	Dipolo/polarización; a veces puente de H débil; covalencia en inhibidores reactivos
His	Imidazol	Puede estar neutro o protonado; dador/aceptor	Puente de H, iónica, coordinación metálica
Phe / Trp	Aromáticos	Superficie π e hidrofóbica	π -stacking, catión- π , London/van der Waals
Val / Leu / Ile	Cadenas alifáticas	Hidrofóbicas	London/van der Waals; relleno de bolsillo apolar

El “enlace iónico reforzado”

La expresión usada en clase describe la coexistencia de una atracción electrostática entre cargas opuestas y uno o más puentes de hidrógeno geoméricamente compatibles. Un ejemplo prototípico es un carboxilato del ligando frente al guanidinio de una arginina o al amonio de una lisina.

- **Componente iónico:** atracción entre $-\text{COO}^-$ y un centro catiónico.
- **Componente direccional:** uno o más N-H actúan como dadores hacia los oxígenos del carboxilato.
- **Consecuencia:** la geometría y la desolvatación siguen importando; no basta con que existan cargas opuestas.

MATIZ IMPORTANTE

Un carboxilato posee dos oxígenos equivalentes por resonancia. No debe dibujarse como si uno fuera permanentemente “el carbonilo” y el otro “el oxígeno negativo”; la carga está deslocalizada.

Propuesta rápida de una diana

1. Identifica en el ligando los centros cargados a pH fisiológico.

2. Marca dadores y aceptores de puente de hidrógeno.
3. Localiza anillos aromáticos y superficies apolares.
4. Asigna residuos complementarios: Asp/Glu para centros catiónicos; Lys/Arg para centros aniónicos; Ser/Thr/His/Tyr para puentes de H; Phe/Tyr/Trp para π -stacking; Val/Leu/Ile para zonas hidrofóbicas.
5. Dibuja las interacciones con orientación coherente y sin forzar distancias imposibles.

3. Flexibilidad, rigidificación y selectividad

Cadena flexible

Una molécula flexible contiene varios enlaces sencillos rotables y puede poblar numerosas conformaciones. Esa flexibilidad aumenta la probabilidad de alcanzar una conformación compatible con una diana, pero también eleva el coste entrópico de fijación y puede facilitar la unión a dianas alternativas.

- **Ventaja potencial:** explora el espacio conformacional y puede encontrar la conformación bioactiva.
- **Inconveniente potencial:** menor selectividad y más interacciones fuera de diana.
- **Consecuencia clínica posible:** mayor riesgo de efectos adversos, aunque la relación no es automática ni exclusiva.
- **Advertencia:** una cadena flexible puede contener centros quirales; la flexibilidad depende sobre todo de enlaces rotables, no de que los carbonos sean “no quirales”.

Rigidificación o “congelación” conformacional

Rigidificar consiste en restringir grados de libertad mediante ciclos, dobles enlaces u otros elementos estructurales. Se utiliza cuando la conformación activa ya está razonablemente caracterizada.

EFEECTO	POSIBLE VENTAJA	POSIBLE RIESGO
Menos conformaciones	Menor penalización entrópica al unirse	Puede excluir la conformación correcta si se rigidifica mal
Orientación fija de grupos	Mayor potencia o selectividad	Pérdida de afinidad si la geometría no coincide
Menos flexibilidad metabólica	A veces mayor estabilidad	A veces peor solubilidad o acceso a la diana

REGLA DE EXAMEN

Más flexibilidad suele asociarse a más conformaciones posibles y, por tanto, a menor selectividad. Más rigidez puede aumentar selectividad solo si fija la conformación bioactiva.

4. Enantioselectividad

Definiciones esenciales

- **Enantiómeros:** estereoisómeros que son imágenes especulares no superponibles.
- **Eutómero:** enantiómero con mayor actividad para el efecto y condiciones considerados.
- **Distómero:** enantiómero menos activo; puede conservar actividad, ser inactivo o incluso presentar un perfil distinto.
- **Índice eudísmico:** cociente entre la potencia o afinidad del eutómero y la del distómero, usando magnitudes comparables.
- **Easson-Stedman:** modelo clásico de interacción en tres puntos para explicar por qué una diana quiral discrimina entre enantiómeros.

FÓRMULA CONCEPTUAL

Índice eudísmico = actividad del eutómero / actividad del distómero. Cuanto mayor sea el cociente, mayor será la discriminación enantiomérica. Debe especificarse qué medida de actividad se compara.

El modelo de tres puntos no exige necesariamente tres aminoácidos distintos. Exige tres interacciones espaciales no colineales con un entorno quiral; pueden implicar distintos átomos o regiones del sitio de unión. Solo uno de los enantiómeros puede satisfacer simultáneamente las tres interacciones con la geometría óptima.

CORRECCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

La afirmación “tiene que unirse a tres aminoácidos distintos” es demasiado estricta. Lo esencial son tres puntos de interacción espacialmente definidos en una diana quiral, no el número literal de residuos.

5. Búsqueda del grupo farmacóforo

El farmacóforo es el conjunto mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para una interacción óptima con la diana y para desencadenar o bloquear la respuesta biológica. No es simplemente un único grupo funcional ni necesariamente una subestructura rígida.

Grupos explorados en la clase

GRUPO	FORMA	FUNCIÓN	MODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA
Alcohol	-OH	Dador y aceptor de puente de H	Éter: pierde capacidad dadora; éster: introduce carbonilo y cambia geometría/electrónica
Ácido carboxílico	-COOH / -COO ⁻	A pH fisiológico suele predominar -COO ⁻ ; iónica + aceptor	Éster: neutraliza y puede actuar como profármaco; cetona: aceptor neutro, sin ionización ácida equivalente
Amina	-NH ₂ / -NHR / -NR ₂	Puede protonarse; catión y, según estado, dador/aceptor	Amida: baja mucho la basicidad; amonio cuaternario: carga permanente, sin par libre

PRINCIPIO EXPERIMENTAL

Si una modificación selectiva elimina una interacción y la actividad cae notablemente, esa característica probablemente forma parte del farmacóforo. Si la actividad se conserva, puede ser prescindible o compensada por otras interacciones.

Dadores y aceptores: reglas de alto rendimiento

- **Alcohol:** normalmente dador y aceptor.
- **Éter:** aceptor, no dador.
- **Cetona:** el oxígeno carbonílico es aceptor.
- **Éster:** aceptores en los oxígenos; no es dador.
- **Amida:** el oxígeno carbonílico es aceptor; el N-H puede ser dador; el nitrógeno amídico no es aceptor por deslocalización del par.
- **Amina neutra:** aceptora y, si tiene N-H, también dadora.
- **Amina protonada:** dadora, pero ya no aceptora porque el par libre participa en el enlace con H⁺.
- **Amonio cuaternario:** carga positiva permanente; no es dador de puente de H convencional ni aceptor.
- **Tiol/tioéter:** el azufre es más polarizable y puede actuar como aceptor débil en ciertos contextos; no debe tratarse como incapaz de toda interacción de H de forma absoluta.

6. Modificaciones moleculares

MODIFICACIÓN	QUÉ CAMBIA	PARA QUÉ SE USA
Homología	Añadir o retirar unidades, habitualmente -CH ₂ -	Explorar longitud del bolsillo; ajustar lipofilia y metabolismo
Ramificación	Añadir sustituyentes laterales tras explorar longitud	Explorar anchura/forma del bolsillo; bloquear metabolismo
Rigidificación	Cerrar ciclos, introducir insaturación o restricción	Fijar conformación bioactiva; aumentar selectividad
Isostería clásica	Sustituir átomos/grupos con semejanza clásica	Mantener tamaño/electrónica aproximados
Bioisostería	Sustituir grupos con equivalencia biológica funcional	Conservar interacción, pKa o geometría; mejorar ADME/toxicidad
Vinilología	Interponer una unidad vinileno manteniendo conjugación	Desplazar un grupo funcional conservando comunicación electrónica
Arenología	Interponer o sustituir mediante una unidad aromática	Modificar distancia, rigidez y superficie π
Reorganización de anillo	Cambiar tamaño, posición o conectividad de un ciclo	Explorar topología y conformación
Aproximación conjuntiva	Combinar elementos de dos ligandos/farmacóforos	Generar ligandos híbridos o multitarget
Aproximación disyuntiva	Simplificar una estructura compleja	Identificar el mínimo farmacóforo

Objetivo farmacodinámico frente a farmacocinético

Una misma modificación puede afectar simultáneamente a afinidad y propiedades ADME. Para clasificar el objetivo principal hay que atender al diseño experimental y a la pregunta planteada.

- **Farmacodinámico:** mapear el sitio de unión, descubrir la longitud/anchura del bolsillo, confirmar un punto del farmacóforo o mejorar afinidad/selectividad.
- **Farmacocinético:** mejorar absorción, distribución, estabilidad metabólica, vida media, solubilidad o acceso al SNC.
- **Criterio de examen:** si se comparan análogos para inferir la forma del receptor, el objetivo principal es farmacodinámico, aunque cambie algo la lipofilia.

Fármacos duros, blandos y profármacos

- **Fármaco duro:** diseñado para resistir transformación metabólica y prolongar su permanencia.
- **Fármaco blando:** activo y diseñado para inactivarse de manera predecible tras ejercer el efecto.
- **Profármaco:** forma administrada con baja o nula actividad que se convierte in vivo en el principio activo.
- **Ésteres:** pueden hidrolizarse por esterasas, pero no todo éster es automáticamente un profármaco ni toda amida es automáticamente un fármaco duro.

RESONANCIA DE AMIDAS

El par libre del nitrógeno amídico se deslocaliza hacia el carbonilo, disminuye la basicidad del nitrógeno y reduce la electrofilia del carbonilo respecto a un éster. Esta estabilización explica su mayor resistencia relativa a hidrólisis.

7. Casos de razonamiento reconstruidos

7.1. Acetilcolina y análogos

- **Retirar o añadir CH₂**: homología; explora longitud y contactos hidrofóbicos.
- **Alargar y después ramificar**: primero se estima profundidad/longitud; luego anchura del bolsillo.
- **O → S en un éster/tioéster**: cambia tamaño, polarizabilidad, capacidad aceptora y susceptibilidad a hidrólisis; no es una sustitución químicamente neutra.
- **Amonio cuaternario → amina terciaria**: elimina la carga permanente; puede aumentar la fracción neutra y facilitar membranas/BHE, manteniendo la posibilidad de protonación y unión iónica.

7.2. Cierre de ciclo

Cerrar una cadena alrededor de un heteroátomo restringe la orientación del grupo farmacóforo. La finalidad principal suele ser conformacional, no simplemente aumentar la lipofilia. El efecto sobre absorción dependerá del balance global entre carga, polaridad, tamaño y conformación.

7.3. Transformación amina → amida

La amidación reduce drásticamente la basicidad del nitrógeno y evita que se protone como una amina alifática. Por ello puede eliminar una interacción iónica, conservar un N-H dador si es amida primaria/secundaria e introducir un carbonilo aceptor.

7.4. Bioisósteros ácidos

La sustitución de un ácido carboxílico por otro grupo ácido solo conserva el comportamiento si el nuevo grupo presenta un pKa y una geometría compatibles. Los tioles ordinarios no son equivalentes generales de los carboxilatos: la mayoría tienen pKa mucho más alto y permanecen mayoritariamente neutros a pH fisiológico. Bioisósteros ácidos habituales incluyen tetrazoles, sulfonamidas acídicas y otros grupos diseñados específicamente.

CORRECCIÓN CRÍTICA

La transcripción equipara ácido carboxílico y “sulfhidrilo” desprotonado a pH fisiológico. Como regla general es incorrecto: un tiol alifático suele tener pKa alrededor de 8-10 y no reproduce automáticamente la carga, geometría ni capacidad enlazante de un carboxilato.

8. Correcciones y matices de la transcripción

FORMULACIÓN ORAL	VERSIÓN ACADÉMICA
“El SH no puede dar enlace de hidrógeno”	Los tioles son dadores débiles y los tioéteres pueden ser aceptores débiles/polarizables. En química medicinal se consideran interacciones más débiles que con oxígeno o nitrógeno, pero no inexistentes.
“Cadena flexible = sin dobles enlaces ni ciclos y con carbonos no quirales”	La flexibilidad se cuantifica por enlaces rotables y barreras conformacionales. Un centro quiral no impide el giro; algunos ciclos siguen siendo flexibles y algunos enlaces sencillos están restringidos.
“Más flexibilidad = más actividad”	Puede facilitar alcanzar la conformación activa, pero también aumenta la penalización entrópica. La potencia puede subir o bajar.
“Tres puntos = tres aminoácidos distintos”	El modelo requiere tres interacciones espaciales diferenciadas en un entorno quiral, no necesariamente tres residuos diferentes.

FORMULACIÓN ORAL	VERSIÓN ACADÉMICA
“Solo el alcohol hace flip-flop”	El intercambio de papeles dador/aceptor depende de que ambos grupos puedan desempeñar ambos papeles y de la geometría; no es una propiedad exclusiva universal del alcohol.
“El azufre no es aceptor”	Depende del estado y del tipo de azufre. Tioéteres son aceptores débiles; sulfoxidos/sulfonas son buenos aceptores; tioles son dadores débiles.
“Absorción estereoselectiva no existe”	Sí puede existir cuando intervienen transportadores, enzimas o barreras biológicas quirales. Lo incorrecto sería asumirla sin evidencia.
“Farmacocinética solo puede verse in vivo”	La farmacocinética completa se estudia in vivo, pero existen ensayos in vitro útiles para permeabilidad, metabolismo, unión a proteínas y predicción ADME.
“Amida por efecto -R”	La descripción correcta depende del marco de efectos electrónicos. El nitrógeno dona por resonancia al carbonilo (+M hacia el carbonilo), mientras el carbonilo retira densidad por inducción/resonancia desde el nitrógeno; el resultado es baja basicidad del N.
“Carboxilato: un oxígeno negativo con tres pares”	La carga y los enlaces C-O están deslocalizados por resonancia entre ambos oxígenos.

9. Método para resolver preguntas tipo test

- Dibuja o imagina el estado de ionización a pH fisiológico. No analices una amina o un ácido como si siempre estuvieran neutros.
- Señala cargas, dadores, aceptores, anillos aromáticos y zonas hidrofóbicas.
- Compara estructura inicial y análogo átomo por átomo: unidades CH₂, heteroátomos, anillos, dobles enlaces y cargas permanentes.
- Nombra la modificación sin mezclar categorías: homología no es ramificación; vinilología exige conjugación; aproximación conjuntiva exige combinar fragmentos de ligandos.
- Decide el objetivo principal a partir del contexto: mapear la diana = farmacodinámica; permeabilidad/vida media = farmacocinética.
- Predice qué interacción se pierde, se mantiene o aparece.
- Comprueba si la frase usa absolutos (“siempre”, “nunca”, “solo”). En química medicinal suelen ser distractores.
- Cuando varias opciones contienen algo verdadero, elige la más completa y químicamente precisa.

PLANTILLA MENTAL

ESTRUCTURA → IONIZACIÓN → INTERACCIONES → MODIFICACIÓN → OBJETIVO → CONSECUENCIA. Esta secuencia evita responder por palabras sueltas.

10. Resumen de alta rentabilidad

Asp/Glu	carboxilato negativo; complementan aminas protonadas.
Lys/Arg	centros catiónicos; complementan carboxilatos.
Ser/Thr	OH dador y aceptor.
Tyr/Phe/Trp	interacciones aromáticas; Tyr además puede formar puente de H.

Flexibilidad	más conformaciones; puede reducir selectividad y aumentar coste entrópico.
Rigidificación	útil cuando se conoce la conformación activa.
Eutómero	enantiómero más activo; distómero, menos activo.
Índice eudísmico	relación cuantitativa entre actividades enantioméricas.
Homología	añadir/quitar CH ₂ ; explora longitud.
Ramificación	explora anchura y puede bloquear metabolismo.
Amina → amida	pierde basicidad/ionización; aparece carbonilo aceptor.
Amina → amonio cuaternario	carga permanente; peor difusión pasiva, sin par libre.
Ácido → éster	neutralización; posible profármaco; pierde interacción iónica directa.
Vinilología	desplazamiento mediante unidad conjugada.
Bioisostería	conserva una función biológica, no necesariamente todas las propiedades químicas.

Trampas frecuentes

- Confundir amina terciaria con amonio cuaternario.
- Considerar al nitrógeno de una amida como aceptor de puente de hidrógeno.
- Pensar que introducir carbonos tiene siempre un objetivo farmacocinético.
- Identificar cualquier doble enlace como vinilología sin comprobar conjugación.
- Asumir que rigidificar siempre aumenta actividad.
- Usar “estereoisómero” cuando la pregunta exige específicamente “enantiómero”.
- Creer que carga permanente ayuda a atravesar la barrera hematoencefálica.
- Olvidar que el estado de protonación cambia dadores y aceptores.

11. Autoevaluación

1. ¿Qué residuo sería complementario de una amina protonada?

A) Lys B) Asp C) Val D) Phe

2. ¿Qué cambio elimina con mayor claridad la basicidad de una amina?

A) Amonio cuaternario B) Amida C) Homólogo superior D) Ramificación

3. El eutómero es...

A) el diastereómero más estable B) el enantiómero más activo C) el metabolito activo D) el isómero E

4. Añadir unidades -CH₂- para explorar la profundidad de un bolsillo es...

A) homología B) ramificación C) vinilología D) aproximación conjuntiva

5. Una amida secundaria es normalmente...

A) N aceptor y O dador B) O aceptor y N-H dador C) catión permanente D) solo hidrofóbica

6. El objetivo principal de cerrar un ciclo alrededor de un farmacóforo suele ser...

A) crear una carga B) rigidificar C) hidrolizar D) eliminar quiralidad

7. Una amina terciaria frente a un amonio cuaternario...

A) nunca se protona B) puede existir neutra C) tiene carga permanente D) carece de par libre

8. Para que exista vinilología debe...

A) añadirse cualquier doble enlace B) mantenerse una vía conjugada C) cerrarse un anillo D) añadirse un CH₃

9. ¿Cuál es la mejor descripción de la flexibilidad?

A) siempre aumenta potencia B) aumenta conformaciones accesibles C) exige carbonos no quirales D) elimina efectos adversos

10. El modelo de Easson-Stedman explica...

A) metabolismo de ésteres B) discriminación entre enantiómeros C) absorción pasiva D) bioisostería clásica

11. Convertir un ácido carboxílico en éster suele...

A) mantener carga negativa B) neutralizar el grupo C) crear amonio D) aumentar dadores

12. ¿Qué interacción es plausible entre carboxilato y guanidinio?

A) solo London B) iónica y puentes de H C) solo π -stacking D) covalente obligatoria

Respuestas razonadas

1 · B	Asp/Glu aportan carboxilatos complementarios de aminas protonadas.
2 · B	La deslocalización amídica reduce drásticamente la basicidad del N.
3 · B	Es la definición operativa de eutómero.
4 · A	La homología modifica la longitud por unidades repetidas.
5 · B	El O carbonílico acepta y el N-H puede donar; el N no acepta.
6 · B	El cierre de ciclo restringe conformaciones.
7 · B	Una amina terciaria puede estar protonada o neutra; el amonio cuaternario siempre está cargado.

8 · B	La comunicación electrónica conjugada es imprescindible.
9 · B	La flexibilidad amplía el conjunto conformacional; la potencia no se deduce automáticamente.
10 · B	El modelo de tres puntos racionaliza la enantioselectividad.
11 · B	El éster no presenta la ionización ácida del carboxilato.
12 · B	La complementariedad electrostática puede reforzarse con puentes de H.

12. Cierre

La sesión enseña una forma útil de abordar Química Farmacéutica: no memorizar estructuras de forma aislada, sino traducir cada grupo funcional en una interacción, cada modificación en una hipótesis y cada cambio de actividad en información sobre la diana. La clave del examen es razonar la complementariedad química y distinguir el objetivo principal de cada modificación.

FRASE DE REPASO

No preguntes solo “qué grupo ha cambiado”; pregunta “qué interacción cambia, qué propiedad cambia y qué hipótesis del diseño se está probando”.

Fuente: transcripción QF24_Tema8-9_TeoriaSeminario.md, reorganizada y corregida para uso académico. Se han eliminado repeticiones, comentarios logísticos y formulaciones coloquiales que no aportaban contenido conceptual.